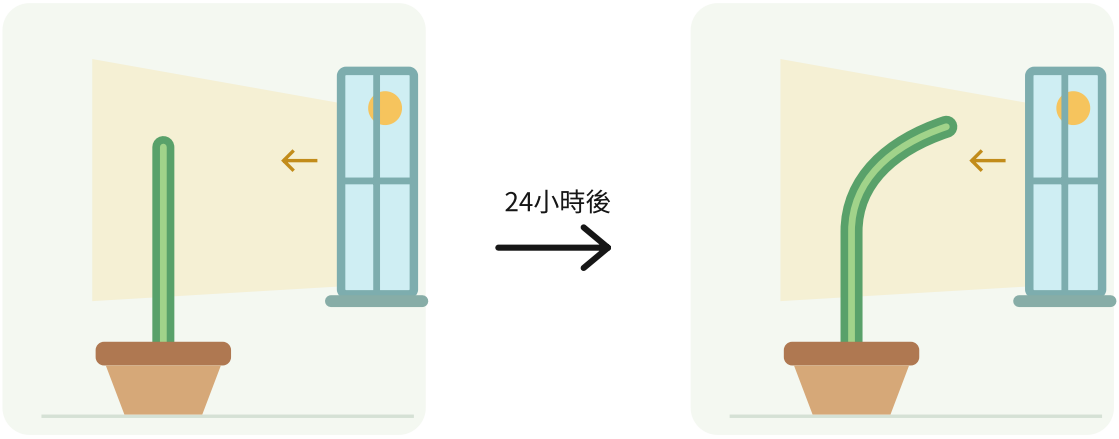
姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿　　班別：＿＿＿＿＿＿＿＿　　學號：＿＿＿＿＿＿＿＿

幼芽為甚麼向光生長？

生活中的線索

窗邊的胚芽鞘，為甚麼會彎向光？

本實驗使用燕麥胚芽鞘：包裹並保護內部嫩葉的鞘狀構造，外形較直，方便觀察。



生長變化示意；24小時為情境設定。

學校園藝小組發現，窗邊胚芽鞘逐漸朝窗戶方向彎曲。大家知道植物會向光源方向生長，但不知道植物哪個部位感受光照，以及甚麼令它彎曲。你能透過實驗找出線索嗎？

你的初步觀察

試描述情景中的可觀察變化：胚芽鞘的外形及生長方向有甚麼變化？

（此處只需記錄觀察，不用作解釋。）

研究問題

胚芽鞘哪個部位感受單側光照，並影響它的生長方向？

01 • 假說建立器

完成你的假說

若胚芽鞘 （頂端 ／ 頂端以下位置） 被遮光，而其他部位仍然受光，胚芽鞘將會 （仍向光彎曲 ／ 沒有明顯向光彎曲）。

我的理由（必答；沒有固定答案）

第一次開始實驗前，系統會固定保存完整原始假說及理由，作為探究紀錄。

02 • 公平測試設計

本次只改變遮光處理，比較不遮光、頂端遮光及下部遮光。三組頂端均完整，其他條件保持相同。

獨立變量（主動改變的因素）

- ☐ 照射時間
- ☐ 光源方向及光強度
- ☐ 遮光處理
- ☐ 胚芽鞘的彎曲反應
- ☐ 胚芽鞘種類、初始高度及生長階段
- ☐ 溫度及供水條件

因變量（量度或觀察的結果）

- ☐ 照射時間
- ☐ 光源方向及光強度
- ☐ 遮光處理
- ☐ 胚芽鞘的彎曲反應
- ☐ 胚芽鞘種類、初始高度及生長階段
- ☐ 溫度及供水條件

控制變量（保持不變的因素）

- ☐ 照射時間
- ☐ 光源方向及光強度
- ☐ 遮光處理
- ☐ 胚芽鞘的彎曲反應
- ☐ 胚芽鞘種類、初始高度及生長階段
- ☐ 溫度及供水條件

修訂（如需要）

03 • 實驗前提

此探究的假設是什麼？

假設是指未經證實而被視為正確的條件，用於確保實驗結果的有效性。

請選出所有適用的假設，可選多於一項。

- ☐ 各胚芽鞘的初始生長狀況相近。
- ☐ 遮光帽及遮光套不限制胚芽鞘延長或彎曲。
- ☐ 各處理不會令裝置溫度明顯不同。
- ☐ 植物種類相同便毋須控制初始大小。

04 • 探究的對照組

若想判斷遮光處理是否影響胚芽鞘的生長方向，你會如何設計對照組？

（提示：對照組主要功能是作為比較的基準，用來確認實驗中的改變是由獨立變量所引起，而非其他外在因素的干擾，因此對照組不包含獨立變量的處理條件）

05 • 實驗裝置設計

繪畫並標示你的實驗裝置

試參考實驗變量，繪畫並標示你的實驗裝置。

（提示：此實驗需要多少個裝置？實驗組和對照組分別是什麼？）

燕麥胚芽鞘 × 3；單側光源 × 3；不透光帽 × 1；下部遮光套 × 1；直尺 × 1；計時工具 × 1

可繪圖、上載相片或填寫文字設計，再按下方「儲存」一併保存。

不用精緻地繪畫所有特徵，簡單繪畫並標示清楚便可。

文字設計（可代替繪圖）：描述 A、B、C 三組裝置、遮光方法及固定條件。